

Решение

Задание 9.1. Действует ли сила Архимеда на воду?

При погружении тела в воду на него действует сила Архимеда, такая же по модулю, но противоположная по направлению сила действует на воду.

Поэтому изменение веса стакана при погружении стержня равно

$$\Delta P = F_{\text{Арх.}} = \rho_0 \frac{\pi d^2}{4} h g \quad (1)$$

Часть 2.

Результаты измерений зависимости глубины погружения гвоздя от числа кусочков проволоки приведены в таблице. Рядом представлен график полученной зависимости.

Таблица результатов измерений.

n	**h, мм**
1	14
2	22
3	30
4	38
5	45
6	52
7	60
8	68
9	75
10	82

Как следует из графика зависимость почти строго линейная. То, что она не проходит через нуль, частично связано с наличием у гвоздя острия.

Изменение веса грузов, связанное с добавлением числа кусочков проволоки равно

$$\Delta P = \rho_1 \frac{\pi d_1^2}{4} g l_0 n. \quad (2)$$

d_1, l_0 диаметр и длина одного кусочка проволоки.

Если приравнять эту величину к изменению веса стаканчика, то получим теоретический вид полученной экспериментальной зависимости

$$\rho_1 \frac{\pi d_1^2}{4} g l_0 n = \rho_0 \frac{\pi d^2}{4} h g \quad \Rightarrow \quad h = \frac{\rho_1 d_1^2}{\rho_0 d^2} l_0 n. \quad (3)$$

Из этой формулы следует, что плотность материала проволоки (а не гвоздя) выражается через коэффициент наклона графика

$$\rho_1 = \rho_0 \frac{d^2}{d_1^2} \frac{\Delta h}{\Delta n} \frac{1}{l_0} \quad (4)$$

Коэффициент наклона графика равен $\frac{\Delta h}{\Delta n} = 7,55$ мм, диаметры проволоки и гвоздя равны $d_1 = 4,0$ мм, $d = 0,8$ мм, $l_0 = 23$ мм. Следовательно, плотность материала проволоки равна

$$\rho_1 = 1,0 \cdot 10^3 \left(\frac{4,0}{0,8} \right)^2 \frac{7,55}{23} = 8,2 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}. \quad (5)$$

Оценка погрешности дает $\Delta\rho_1 = 0,9 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, что составляет величину порядка 10%.
Основной вклад в погрешность дает ошибка измерения диаметра проволоки.

